3

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР

Математикалық және серіппелі маятниктер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен биік ғимараттардың басына үлкен маятник (демпфер) орнатады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серіппелі	**А.** $E = kA^2/2 = mv_{max}^2/2$.
2. Математикалық	**Б.** $ma = -kx \to \omega = \sqrt{(k/m)}$, $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$.
3. Энергия	**В.** $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (кіші бұрыштар).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$ma = -kx \to \omega = \sqrt{(k/m)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
a	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
x	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Серіппелі маятник периоды:

- (A) $T = m/k$
- (B) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
- (C) $T = 2\pi mk$
- (D) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

2. Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:

- (A) 2 есе артады
- (B) 2 есе кемиді
- (C) 4 есе артады
- (D) Өзгермейді

3. Жиілік 5 Гц. Период:

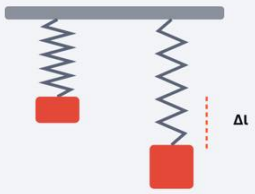
- (A) 2 с
- (B) 0,2 с
- (C) 5 с
- (D) 0,5 с

4. Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:

- (A) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
- (B) Жылдамдығы ең үлкен
- (C) Жылдамдығы нөл
- (D) Үдеуі ең үлкен

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$F_{серп} = k\Delta l$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

l = 1,6 м маятник периоды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

m = 0,5 кг жүк k = 200 Н/м серіппеде A = 4 см амплитудамен тербеледі. T, E, υ_{max}?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Маятникті сағат жоғары көтерілгенде (h = 3,2 км) тәулігіне қанша кешігеді? Есептеп, түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §3; 4 есеп.
- B Үйде маятникпен g-ны өлшеу.
- C Тайбэй-101 ғимаратының демпферлік маятнигі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Математикалық және серіппелі маятниктер. Практикалық жұмыс №1. Эксперименттік және мазмұндық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула ma = −kx → ω = √(k/m): m — масса, кг; a — үдеу, м/с²; k — қатаңдық, Н/м; x — ығысу, м

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — B

А деңгейі: T ≈ 2,5 с.

В деңгейі: T ≈ 0,31 с; E = 0,16 Дж; υ_{max} = 0,8 м/с.

С деңгейі: $g_h = g(R/(R + h))^2$; T артады ≈ 0,05% → ≈ 43 с/тәулік кешігеді.